

지능형 안전 관리의 미래

FIRE CARE

AI 기반 시설설비 점검 및 보고서 자동화 솔루션

20215126 구정현
20212855 이훈형

CONTENTS

01 FIRE CARE: AI 기반 시설설비 점검 및 보고서 자동화

02 개발 배경 및 문제점

03 기존 점검 방식의 한계

04 서비스 목표

05 전체 시스템 구조

06 주요 기능 소개

07 앱 화면 흐름

08 AI 사진 분석 흐름

09 체크리스트 및 법적 기준 처리 방식

10 DB 설계 (ERD)

11 보고서 자동 생성 기능

12 기대 효과

13 한계점 및 개선 방향

14 결론

FIRE CARE: AI 기반 **시설설비 점검** 및 보고서 자동화 솔루션

졸업작품 발표: AI를 활용한 소방 및 기계설비 점검 효율화



AI 기술을 활용하여 소방 및 기계 설비의 점검 과정을 자동화하고, 보고서 작성의 효율성을 극대화하는 혁신적인 모바일 솔루션입니다.



Gemini AI 기반의 사진 판독과 자동 보고서 생성 기능을 통해 **점검의 정확도를 높이고** 안전 관리 업무의 디지털 전환을 선도합니다.

기업은 화재 및 시설 사고 예방을 위해 AI 기반 자동 점검 체계를 원하지만 아날로그 방식의 한계로 어려움을 겪고 있습니다.

수기 중심의 점검은 휴먼 에러를 유발하며, 파편화된 데이터는 실시간 대응을 방해합니다. 이제 지능형 자동화 솔루션이 필수적인 시점입니다.

- 안전 관리 중요성 증대: 지속적 사고 발생으로 인한 AI 자동화 필요성 대두
- 지능형 자동화 필요성: 2026년 대비 AI 기반 스마트 점검 체계 구축 요구



기존 점검 방식의 한계

현장의 안전을 위협하는 아날로그 방식의 비효율성은 단순한 불편함을 넘어 중대 사고의 원인이 됩니다.



수동 점검의 번거로움

복잡한 법정 체크리스트를 종이 서류로 일일이 대조하며 발생하는 물리적 한계 및 업무 피로도 증가.



데이터 신뢰성 저하

현장 사진과 점검 기록의 불일치 및 수기 입력 과정에서의 데이터 누락 위험 상존



행정 업무 과부하

점검 후 보고서 작성까지 소요되는 과도한 행정 시간으로 인한 실질적 안전 점검 시간 부족

서비스 목표



지능형 점검 보조 시스템

Gemini AI를 통해 설비 일치 여부와 상태를 판정하여 점검의 정확도를 높이고 작업자의 실수를 방지합니다



실시간 데이터 클라우드화

현장에서 모바일 앱으로 즉시 데이터를 입력하고 PostgreSQL 클라우드 DB에 안전하게 저장하여 데이터 누락을 원천 차단합니다.



업무 프로세스 혁신 (DX)

수기 작성 대신 클릭 한 번으로 법정 양식 보고서를 생성하고 이메일로 전송하여 업무 효율을 극대화합니다

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정

전체 시스템 구조

FIRE CARE: AI 기반 시설설비 점검 및 보고서 자동화 솔루션



Frontend

React Native 기반의 직관적인
모바일 앱 인터페이스



Backend

Node.js 서버 및 PostgreSQL
DB를 통한 데이터 통합 관리



AI Engine

Google Gemini AI를 활용하여
설비 인식 및 자동 점검 분석



Notification

Gmail SMTP 기반 보고서 자동
발송 시스템

주요 기능 소개

FIRE CARE: AI 기반 시설설비 점검 및 보고서 자동화 솔루션

권한 및 자산 관리

관리자와 작업자 권한을 분리하여 보안을 강화하고 건물, 층, 설비 데이터를 체계적으로 등록 및 관리합니다.

스마트 점검

설비 종류에 따른 법정 체크리스트를 자동 매칭하며, 점검 전 미리보기를 통해 누락 없는 꼼꼼한 검사를 지원합니다.

데이터 저장

현장에서 촬영한 사진과 점검 결과는 PostgreSQL DB에 즉시 저장되어 데이터 무결성을 보장합니다.

보안 강화

계정 권한 분리 모델을 통해 접근 제어를 최적화하고 시설 관리 자산의 디지털 트윈 기반 데이터 정확성을 확보합니다.

법정 준수

최신 소방 및 시설 관련 법규에 따른 체크리스트를 시스템에서 자동으로 업데이트하여 규제 대응 리스크를 최소화합니다.

실시간 분석

DB에 동기화된 데이터를 바탕으로 즉각적인 보고서 생성 및 설비 상태의 추이 분석을 통해 예방 정비 환경을 구축합니다.



FIRE CARE 앱 화면 흐름

로그인부터 설비 점검, AI 분석, 보고서 생성까지의 모바일 화면 구성



1 로그인

2 설비 목록

3 점검 체크리스트

4 AI 분석 결과

5 보고서 생성

핵심 흐름

사용자 로그인 → 설비 선택 → 체크리스트 확인 → 인증사진 AI 분석 → 건물 전체 보고서 자동 생성 및 이메



FIRE CARE: AI 기반 시설설비 점검 및 보고서 자동화 솔루션

앱 화면 흐름: 사용자 중심의 직관적인 점검 프로세스

- 01. 시작 및 대상 설정:** 로그인 후 건물 및 설비 리스트 선택
- 02. 점검 실행:** 체크리스트 확인 및 카메라 촬영 인터페이스
- 03. AI 분석 및 보완:** Gemini AI가 사진을 판독하여 자동 분류하며, 미흡 항목은 작업자가 수동으로 보완 입력하여 완료합니다.

성과: 점검 데이터의 실시간 동기화 및 보고서 자동 생성 준비 완료

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증

FIRE CARE: AI 시설점검 솔루션

Gemini AI 기반 지능형 사진 분석 및 점검 자동화 프로세스

- STEP 01

시각적 일치 판정

사용자 촬영 사진과 선택 설비의 일치 여부를 AI가 즉각 판별하여
점검 오류를 원천 방지합니다.

- STEP 02

1차 자동 분류

AI 분석으로 정상, 이상, 확인 불가 항목을 자동 분류하여 전체 점
검 속도를 5배 이상 혁신적으로 향상시킵니다.

- STEP 03

분석 신뢰성 확보

객체 검출 영역(Bounding Box)의 시각화 피드백을 통해 AI 판정
근거를 명확히 제시하고 사용자 신뢰도를 극대화합니다.

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 단

체크리스트 및 법적 기준 처리 방식

소방시설법 및 기계설비법에 따른 항목별 알고리즘 적용



육안 확인 가능 항목: 외관 부식, 파손, 누수 등 상태를 **Gemini AI가 사진 분석** 후 정상/이상 여부를 1차 분류하고 근거를 표시합니다.



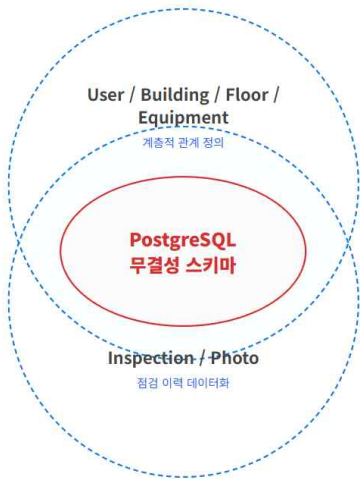
정밀 점검 및 측정 항목: 작동 시험, 방수 압력 등은 **작업자 직접 확인 및 수치 입력** 을 유도하여 데이터의 신뢰성을 확보합니다.

데이터 무결성 확보를 위한 PostgreSQL 기반 DB 설계

계층적 구조(User-Building-Floor-Equipment)의 1:N 관계
정의로 체계적인 시설물 관리

점검(Inspection)과 사진(Photo) 테이블 분리를 통한 AI 판정
근거 및 이력 데이터 구조화

FIRE CARE: AI 기반 시설설비 점검 및 보고서 자동화 솔루션



FIRE CARE

보고서 자동 생성 및 스마트 알림 기능

점검 완료 후 즉시 생성되는 표준화된 보고서와 AI 기반의 통계 분석을 통해 시설 관리의 효율성을 혁신합니다.

즉시 문서화

점검 데이터 기반 **법정 서식 PDF 보고서**를 즉시 생성하여 문서화 업무 시간을 획기적으로 단축합니다.

자동 발송

Gmail API를 활용하여 점검 완료 즉시 관리자 및 관련 부서에 보고서를 자동 전송합니다.

통계 분석

AI 기반으로 건물별 시설 상태와 점검 이력을 대시보드에서 한눈에 파악할 수 있는 통계를 제공합니다.

Windows 정품 인증

* FIRE CARE AI 점검 자동화 솔루션 표준 명세 기준

기대 효과



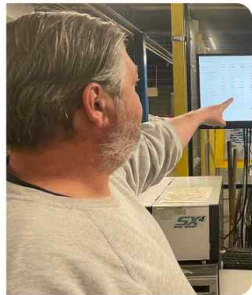
업무 효율 극대화

AI 자동화를 통해 점검 및 보고서 작성 시간을 획기적으로 줄여 업무 효율을 높입니다.



데이터 정확도 향상

Gemini AI가 실시간으로 설비를 확인하여 누락을 방지하고 점검 데이터의 신뢰성을 보장합니다.



유지보수 선진화

종이 서류 대신 클라우드 DB를 활용한 체계적인 디지털 이력 관리로 건물의 안전성을 지속적으로 유지합니다.

Windows 제품 인증
[월정]으로 이동하여 Windows를 정

한계점 및 개선 방향

FIRE CARE: AI 기반 시설 점검 솔루션



AI 판정의 한계

AI 결과는 법정 점검 완료가 아닌 **점검
자 보조 수단**으로 명시하며 최종 책임
은 전문 인력에 귀속됨



기술 고도화

저조도 및 협소 공간 등 특수 환경의
인식률을 개선하고 엣지 컴퓨팅으로
안정성 확보



미래 확장성

데이터 기반 예측 정비로 확장하여 소
방 시설 관리 표준 플랫폼으로서의 기
능을 강화

FIRE CARE

결론: 안전 관리의 미래를 설계하다

안전 관리 패러다임 전환

AI 기반 시설 점검 및 자동화를 통해 안전 관리 효율을 극대화합니다.
(2026.10)

현장 중심 UX 디자인

작업자 친화적 모바일 UX로 점검 정확도를 높이고 행정 부담을 줄입니다.

지속 가능한 안전

데이터 기반의 체계적인 관리 시스템을 통해 빈틈없는 시설 안전을 구축합니다.

기술의 진정한 가치

단순한 자동화를 넘어 사람을 돕고 생명을 지키는 따뜻한 AI 기술을 지향합니다.

대한민국 대표 플랫폼

국가적 스마트 소방 플랫폼으로 도약하여 안전한 사회를 만드는 데 기여하겠습니다.

스마트 시설 관리

FIRE CARE는 AI와 모바일의 결합으로 실질적인 안전 강화를 실현합니다.



Adobe Stock | #872753900

Windows 제품 인증
(설치)은 인증되며 Windows를 정품